¿QUÉ COMO?

DOCUMENTO FUNDAMENTAL DE DESARROLLO

Ingeniería de Software · Actividades 1 a 4

Versión integrada 1.0 · Octubre de 2026

"Convertir la búsqueda de un restaurante en una decisión informada."

Contenido

0. Propósito y alcance

1. Contexto general del proyecto

2. Usuarios, visión y escenario

3. Historias de usuario y backlog

4. Requisitos, calidad y reglas de negocio

5. Caso de uso CU-01 — Evaluar restaurante después de una transacción

6. Modelo de dominio

7. Diseño de software: responsabilidades y GRASP

8. Clases de diseño y visibilidad

9. Arquitectura inicial

10. Diseño dinámico

11. Integración y trazabilidad

12. Criterios de aceptación del núcleo

13. Organización recomendada del proyecto

14. Próximos pasos

15. Cierre

0. Propósito y alcance

Este documento integra en una sola base de trabajo los elementos más sólidos de los dos documentos proporcionados para el proyecto. Se unifica la nomenclatura bajo el nombre ¿Qué Como? y se conserva la trazabilidad entre el problema, los usuarios, la visión, las historias de usuario, los requisitos, el caso de uso, el modelo de dominio, las responsabilidades, GRASP, las clases, la arquitectura y el diseño dinámico.

La secuencia metodológica consolidada es: Problema → Usuarios → Visión → Escenario → Historias → Backlog → Caso de Uso → Modelo de Dominio → Responsabilidades → GRASP → Clases de Diseño → Arquitectura → Secuencia → Estados → Implementación → Pruebas.

El alcance de esta versión comprende las actividades 1 a 4 y constituye una base de ingeniería inicial, no una especificación definitiva ni una implementación terminada.

1. Contexto general del proyecto

1.1 Problema identificado

Las personas que desean elegir dónde comer encuentran información relevante dispersa entre mapas, redes sociales, menús, reseñas y otras fuentes. Para tomar una decisión necesitan combinar varios criterios al mismo tiempo: precio, calidad, distancia, ubicación, horarios, formas de pago, menú, promociones, antigüedad y evaluaciones.

El problema no es solamente encontrar restaurantes, sino poder comparar alternativas con información suficiente y contar con mayor confianza en las evaluaciones. Por ello, ¿Qué Como? establece que una evaluación debe estar respaldada por una interacción comercial válida.

1.2 Propuesta de solución

¿Qué Como? es una plataforma digital de conexión, consulta, comparación y evaluación entre usuarios y restaurantes. Permite descubrir opciones, consultar información relevante, filtrar alternativas, comparar establecimientos y utilizar evaluaciones vinculadas con transacciones como referencia para la decisión.

1.3 Diferenciador y regla central

El diferenciador principal es la trazabilidad de las evaluaciones. Una evaluación no se considera válida como evidencia de experiencia si el sistema no puede identificar una transacción real y válida entre el usuario y el restaurante.

1.4 Objetivo del producto

Facilitar que una persona pase de una búsqueda dispersa de restaurantes a una decisión informada mediante información integrada, comparación de alternativas y evaluaciones con trazabilidad.

2. Usuarios, visión y escenario

2.1 Usuarios del ecosistema

Actor / usuario	Necesidad principal	Interacción con ¿Qué Como?
Cliente / Usuario	Encontrar y comparar restaurantes de acuerdo con sus necesidades.	Busca, filtra, consulta, compara, registra transacciones y evalúa después de una transacción válida.
Locatario / Restaurante	Presentar información confiable y recibir retroalimentación de clientes reales.	Registra y administra información, menú, horarios, formas de pago, promociones y consulta evaluaciones.
Administrador	Mantener la integridad de la plataforma.	Administra usuarios/restaurantes, moderación, reportes y control de reglas de evaluación/transacción.

2.2 Vision Statement

PARA usuarios que necesitan encontrar y seleccionar un restaurante de acuerdo con sus necesidades y preferencias, QUIENES buscan comparar alternativas considerando precio, calidad, distancia, horarios, ubicación, menú, promociones, formas de pago, antigüedad y ranking, ¿QUÉ COMO? ES una plataforma digital de conexión, consulta, comparación y evaluación entre usuarios y restaurantes, QUE permite descubrir, consultar y comparar establecimientos para facilitar decisiones gastronómicas, A DIFERENCIA DE utilizar múltiples fuentes dispersas o depender de evaluaciones sin trazabilidad, NUESTRO PRODUCTO integra criterios relevantes y establece un sistema de evaluación basado en transacciones reales entre usuarios y restaurantes.

2.3 Proto-personas

Proto-persona	Objetivo	Necesidades / frustraciones	Valor esperado
Usuario / Cliente	Elegir un restaurante adecuado.	No quiere revisar muchas fuentes; necesita comparar rápidamente y confiar en la información.	Información integrada y comparación clara.
Locatario / Restaurante	Atraer clientes y administrar su presencia.	Necesita información actualizada y retroalimentación confiable.	Perfil administrable y evaluaciones vinculadas a transacciones.

2.4 Escenario narrativo crítico

Un usuario abre ¿Qué Como? porque desea comer fuera y tiene restricciones de presupuesto, distancia y horario. Selecciona el tipo de comida, rango de precio, distancia máxima y horario. El sistema presenta restaurantes compatibles. El usuario consulta el perfil de varios establecimientos y compara menú, precios, ubicación, formas de pago, promociones, horario y ranking. Selecciona un restaurante y realiza una compra. La transacción queda registrada. Posteriormente, cuando cumple las condiciones definidas, ¿Qué Como? permite registrar la evaluación y la relaciona con la transacción que demuestra la interacción comercial.

3. Historias de usuario y backlog

3.1 Historias de usuario iniciales

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como usuario, quiero buscar restaurantes para encontrar alternativas disponibles.	Alta
HU-02	Como usuario, quiero filtrar restaurantes por precio, distancia, horario y forma de pago para reducir las opciones.	Alta
HU-03	Como usuario, quiero consultar la información de un restaurante para conocer sus características antes de elegir.	Alta
HU-04	Como usuario, quiero comparar restaurantes para apoyar mi decisión.	Media
HU-05	Como usuario, quiero consultar ranking y evaluaciones para conocer la experiencia de otros clientes.	Media
HU-06	Como usuario, quiero registrar una transacción con un restaurante para dejar evidencia de la relación comercial.	Alta
HU-07	Como usuario, quiero evaluar un restaurante después de una transacción válida para compartir mi experiencia.	Alta
HU-08	Como sistema, quiero validar que exista una transacción antes de permitir una evaluación para mantener la confiabilidad de las evaluaciones.	Alta
HU-09	Como locatario, quiero registrar mi restaurante para aparecer en la plataforma.	Media
HU-10	Como locatario, quiero administrar la información de mi restaurante para mantenerla actualizada.	Media
HU-11	Como locatario, quiero consultar las evaluaciones recibidas para conocer la percepción de los clientes.	Baja
HU-12	Como usuario/restaurante, quiero evaluar a la contraparte después de una transacción válida cuando la regla de negocio lo permita.	Baja

3.2 Backlog inicial

Prioridad	Historias	Enfoque
Alta	HU-01, HU-02, HU-03, HU-06, HU-07, HU-08	Búsqueda, filtros, información, transacción y mecanismo de confianza.
Media	HU-04, HU-05, HU-09, HU-10	Comparación, ranking y administración de restaurantes.
Baja / posterior	HU-11, HU-12	Retroalimentación adicional y funciones futuras.

La selección para profundizar el diseño se centra en HU-08 y su relación con HU-07: validar que exista una transacción válida antes de habilitar la evaluación.

4. Requisitos, calidad y reglas de negocio

4.1 Historia prioritaria

HU-08 — Validar transacción antes de evaluar. Como sistema, quiero validar que exista una transacción válida entre el usuario y el restaurante antes de permitir una evaluación, para mantener la confiabilidad y trazabilidad de las evaluaciones.

4.2 Comportamiento funcional

Tipo	Definición
Comportamiento funcional	Identificar usuario, restaurante y transacciones relacionadas; validar una transacción; permitir o rechazar la evaluación; registrar la evaluación y relacionarla con la transacción.
Integridad	Una evaluación no debe existir como evidencia válida si no está respaldada por una transacción.
Trazabilidad	La evaluación debe poder relacionarse con usuario, restaurante y transacción.
Seguridad	El usuario no debe poder modificar directamente el estado de una transacción para habilitar una evaluación.
Fiabilidad	Una misma transacción no debe habilitar indebidamente múltiples evaluaciones cuando la regla establecida lo impida.
Restricción	No se permite crear una evaluación como mecanismo para generar o justificar posteriormente una transacción.

4.3 Reglas de negocio consolidadas

ID	Regla
RN-01	Un usuario puede evaluar un restaurante únicamente cuando existe una transacción válida entre ambos.
RN-02	Un restaurante puede evaluar a un usuario únicamente cuando existe una transacción válida entre ambos, si esta función se habilita.
RN-03	Toda evaluación debe poder rastrearse hasta la transacción que demuestra la relación comercial.
RN-04	Una evaluación no puede utilizarse como evidencia para crear posteriormente una transacción.
RN-05	Una transacción cancelada o incompleta no habilita la evaluación.
RN-06	Una transacción ya utilizada para una evaluación no debe habilitar otra cuando la regla de negocio establezca una sola evaluación.

4.4 Requisitos funcionales derivados

ID	Requisito
RF-01	El sistema permitirá buscar restaurantes.
RF-02	El sistema permitirá filtrar restaurantes por criterios relevantes.
RF-03	El sistema mostrará información del restaurante.
RF-04	El sistema permitirá comparar alternativas.
RF-05	El sistema registrará transacciones.

RF-06	El sistema consultará transacciones para validar la posibilidad de evaluar.
RF-07	El sistema permitirá registrar una evaluación cuando se cumplan las reglas.
RF-08	El sistema rechazará evaluaciones sin transacción válida.
RF-09	El sistema asociará la evaluación con usuario, restaurante y transacción.
RF-10	El sistema podrá actualizar la información de ranking a partir de evaluaciones válidas.

4.5 Requisitos de calidad iniciales

Atributo	Aplicación
Integridad	Las evaluaciones deben mantener su relación con transacciones válidas.
Seguridad	Los estados y reglas de negocio no deben poder modificarse arbitrariamente desde la interfaz.
Trazabilidad	Debe ser posible conocer qué usuario, restaurante y transacción respaldan una evaluación.
Fiabilidad	El sistema debe rechazar estados y operaciones inconsistentes.
Cohesión	Cada clase debe mantener responsabilidades relacionadas.
Bajo acoplamiento	El dominio debe evitar dependencias directas e innecesarias con la interfaz y detalles técnicos.

5. Caso de uso CU-01 — Evaluar restaurante después de una transacción

Elemento	Definición
Nombre	Evaluar restaurante después de una transacción
Actor principal	Usuario
Objetivo	Registrar una evaluación únicamente cuando existe una relación comercial válida.
Disparador	El usuario selecciona la opción “Evaluar restaurante”.
Precondiciones	Usuario registrado y autenticado; restaurante registrado; existe una transacción relacionada; la transacción cumple las condiciones para evaluación.
Garantía de éxito	La evaluación queda registrada y vinculada al usuario, restaurante y transacción válida.

5.1 Flujo principal

Paso	Interacción
1	El usuario selecciona el restaurante que desea evaluar.
2	El sistema identifica al usuario y consulta las transacciones con el restaurante.
3	El sistema obtiene la transacción correspondiente.
4	El sistema solicita a la transacción determinar si puede evaluarse.
5	La transacción valida su estado y condiciones.
6	Si es válida, el sistema habilita el formulario de evaluación.
7	El usuario proporciona calificación y comentario.
8	El sistema valida la evaluación.
9	El sistema registra la evaluación.
10	El sistema relaciona la evaluación con usuario, restaurante y transacción.
11	El sistema actualiza la información necesaria para el ranking.
12	El sistema confirma el registro.

5.2 Extensiones y situaciones alternativas

Condición	Respuesta
No existe transacción	Rechazar la evaluación e informar que se requiere una transacción válida.
Transacción no válida	No mostrar/habilitar el formulario de evaluación.
Transacción ya utilizada para evaluar	Rechazar una segunda evaluación cuando la regla lo impida.
Evaluación incompleta	Solicitar los datos obligatorios antes de registrar.

Restaurante no disponible	No permitir el registro y mostrar el estado correspondiente.
Cancelación	No se crea ningún registro.

6. Modelo de dominio

Los conceptos se derivan del comportamiento del caso de uso y, al mismo tiempo, cubren la información necesaria para búsqueda y comparación.

Concepto	Atributos esenciales	Responsabilidad conceptual
Usuario	id, nombre, contacto, estado	Representa a quien utiliza la plataforma y participa en transacciones/evaluaciones.
Restaurante	id, nombre, descripción, horarios, formas de pago, antigüedad, estado	Representa el establecimiento y la información presentada al usuario.
Transacción	id, fecha, importe, estado	Representa la relación comercial y determina si puede respaldar una evaluación.
Evaluación	id, calificación, comentario, fecha	Representa la retroalimentación vinculada a una transacción.
Menú	id, nombre, descripción, estado	Agrupa la oferta gastronómica del restaurante.
Producto	id, nombre, descripción, precio, disponibilidad	Representa un elemento del menú.
Promoción	id, descripción, vigencia, condiciones	Representa una oferta aplicable.
Ubicación	id, dirección, coordenadas, zona	Representa la ubicación del restaurante.

6.1 Asociaciones y multiplicidades

Relación	Multiplicidad
Usuario — Transacción	1 Usuario → 0..* Transacciones
Restaurante — Transacción	1 Restaurante → 0..* Transacciones
Transacción — Evaluación	1 Transacción → 0..1 Evaluación
Usuario — Evaluación	1 Usuario → 0..* Evaluaciones
Restaurante — Evaluación	1 Restaurante → 0..* Evaluaciones
Restaurante — Menú	1 Restaurante → 1..* Menús
Menú — Producto	1 Menú → 1..* Productos
Restaurante — Promoción	1 Restaurante → 0..* Promociones
Restaurante — Ubicación	1 Restaurante → 1 Ubicación

La Transacción es especialmente relevante porque demuestra la relación comercial y permite establecer la condición necesaria para que una Evaluación sea válida. El modelo sigue siendo conceptual; no representa todavía tablas SQL ni una implementación técnica.

7. Diseño de software: responsabilidades y GRASP

7.1 Responsabilidades de conocer y hacer

Clase	Conoce	Hace
Usuario	Datos personales, transacciones y evaluaciones propias.	Solicita una evaluación y proporciona los datos.
Restaurante	Datos del establecimiento, transacciones y evaluaciones recibidas.	Recibe evaluaciones y proporciona información del restaurante.
Transacción	Usuario, restaurante, fecha, importe y estado.	Determina si es válida y si puede utilizarse para respaldar una evaluación.
Evaluación	Usuario, restaurante, transacción, calificación, comentario y fecha.	Valida sus datos y representa/registrar el contenido de la evaluación.
ControladorEvaluacion	Flujo del caso de uso y servicios necesarios.	Recibe la solicitud, coordina validación, creación/registro y devuelve el resultado.
Repositorios	Información persistida.	Buscan o almacenan datos.

7.2 GRASP aplicado

Principio	Aplicación	Justificación
Information Expert	Transacción → puedeEvaluarse()	Transacción posee el estado y la información necesaria para decidir si cumple las condiciones.
Creator	ControladorEvaluacion coordina la creación de Evaluación	La creación ocurre como parte del caso de uso; la lógica propia de Evaluación permanece en Evaluación.
Controller	ControladorEvaluacion recibe la solicitud	Coordina el caso de uso sin concentrar toda la lógica del dominio.
Low Coupling	El controlador no modifica directamente atributos internos	Reduce dependencias y el impacto de cambios.
High Cohesion	Cada clase mantiene responsabilidades relacionadas	Evita una clase monolítica que busque, valide, registre y administre todo.

7.3 Principios de diseño derivados

La regla que determina si una transacción puede respaldar una evaluación pertenece al dominio y no a la interfaz. El controlador coordina pero no concentra las reglas del negocio. Los atributos internos permanecen encapsulados y se exponen operaciones con significado de dominio. El acceso a datos se separa mediante repositorios.

8. Clases de diseño y visibilidad

8.1 Clases principales

Clase	Atributos / operaciones principales
Usuario	id:int; nombre:String; contacto:String; solicitarEvaluacion()
Restaurante	id:int; nombre:String; estado:Estado; recibirEvaluacion()
Transaccion	id:int; fecha:Date; importe:decimal; estado:Estado; esValida(); puedeEvaluarse()
Evaluacion	id:int; calificacion:int; comentario:String; fecha:Date; validar(); registrar()
ControladorEvaluacion	solicitarEvaluacion(); validarTransaccion(); registrarEvaluacion()
IRepositorioTransacciones	buscarPorUsuarioYEstablecimiento(...): Transaccion
IRepositorioEvaluaciones	guardar(evaluacion): void; obtenerPorEstablecimiento(id): List<Evaluacion>

8.2 Colaboración principal

Cliente → ControladorEvaluacion → RepositorioTransacciones → Transaccion.puedeEvaluarse() → Evaluacion → RepositorioEvaluaciones.

8.3 Visibilidad y encapsulamiento

El Controlador obtiene la referencia de Transacción como resultado de la búsqueda del repositorio y la utiliza durante la operación, sin necesidad de una referencia global. RepositorioEvaluaciones recibe Evaluación como parámetro en guardar(evaluacion), limitando la dependencia al momento en que realmente se necesita. El estado interno de las entidades no se modifica directamente desde la interfaz.

9. Arquitectura inicial

Capa	Responsabilidad
PRESENTACIÓN	Interfaz web / móvil / API; interacción con usuarios y dispositivos. No contiene las reglas centrales del dominio.
APLICACIÓN / CONTROL	Controladores y coordinación de casos de uso; comunica las partes necesarias para ejecutar cada flujo.
DOMINIO	Usuario, Restaurante, Transacción, Evaluación, Menú, Producto, Promoción, Ubicación y reglas de negocio.
INFRAESTRUCTURA	Persistencia, base de datos, autenticación, mapas, red y servicios externos.

La separación por capas busca reducir dependencias innecesarias, mantener el dominio independiente de detalles técnicos y facilitar pruebas y evolución. La arquitectura es una primera propuesta y podrá evolucionar conforme se comprendan mejor los requisitos.

10. Diseño dinámico

10.1 Realización del caso de uso

El diseño dinámico muestra cómo colaboran los objetos durante la ejecución de CU-01 y complementa al diseño estático mediante mensajes, orden temporal, condiciones y cambios de estado.

Orden	Mensaje / acción
1	Usuario → ControladorEvaluacion: solicitarEvaluacion(id)
2	Controlador → RepositorioTransacciones: buscarPorUsuarioYEstablecimiento(...)
3	Repositorio → Controlador: transaccion
4	Controlador → Transaccion: puedeEvaluarse()
5	Transaccion → Controlador: true / false
6	Si es válida: crear Evaluacion
7	Evaluacion: validar()
8	Controlador → RepositorioEvaluaciones: guardar(evaluacion)
9	Repositorio → Controlador: confirmación
10	Controlador → Usuario: evaluación registrada

10.2 Fragmentos alternativos

Guarda	Comportamiento
[transacción válida]	Habilitar evaluación → crear y validar Evaluación → guardar → confirmar.
[transacción inválida o inexistente]	Rechazar solicitud → informar motivo.
[datos válidos]	Guardar.
[datos inválidos]	Solicitar corrección.

10.3 Máquina de estados de Transacción

Estado	Significado
INICIADA	La operación acaba de comenzar.
PENDIENTE	La transacción está en proceso de confirmación.
CONFIRMADA	La operación fue confirmada.
COMPLETADA	La relación comercial se considera concluida y puede cumplir la condición para evaluación.
CANCELADA	La transacción terminó sin completarse.

Flujo de estados: INICIADA → PENDIENTE → CONFIRMADA → COMPLETADA. Desde PENDIENTE o CONFIRMADA puede producirse CANCELADA cuando corresponda. CANCELADA → COMPLETADA es una transición inválida.

10.4 Guarda principal para evaluación

[estado == COMPLETADA AND noExisteEvaluacion] → puedeEvaluarse() = true.

Esta guarda conecta el comportamiento dinámico con la regla de negocio central. Una transacción pendiente o cancelada no habilita la evaluación. El estado interno no se modifica directamente desde la interfaz.

11. Integración y trazabilidad

11.1 Cadena completa de ingeniería

ACTIVIDAD 1: Problema → Usuarios → Visión → Escenario → Historias → Backlog.

ACTIVIDAD 2: Historia prioritaria → Necesidades → Caso de Uso → Modelo de Dominio.

ACTIVIDAD 3: Modelo de Dominio → Responsabilidades → GRASP → Clases → Arquitectura.

ACTIVIDAD 4: Clases + Caso de Uso → Secuencia → Estados → Guardas → Comportamiento.

SIGUIENTE ETAPA: Arquitectura detallada → Base de datos → Implementación → Pruebas → MVP.

11.2 Núcleo funcional

USUARIO → realiza → TRANSACCIÓN → valida / respalda → EVALUACIÓN → alimenta → RANKING / INFORMACIÓN PARA DECISIÓN → USUARIO ELIGE RESTAURANTE.

11.3 Matriz de trazabilidad inicial

Origen	Artefacto	Destino
Problema	Necesidad de decidir mejor	HU-01 / HU-02 / HU-03 / HU-04
Problema de confianza	Regla de transacción	HU-06 / HU-07 / HU-08
HU-08	Caso de Uso CU-01	Evaluar restaurante después de una transacción
CU-01	Modelo de dominio	Usuario / Restaurante / Transacción / Evaluación
Transacción	GRASP Information Expert	puedeEvaluarse()
CU-01	Controlador	ControladorEvaluacion
CU-01	Diseño dinámico	Diagrama de secuencia
Transacción	Ciclo de vida	Máquina de estados
Regla de evaluación	Guarda	[estado == COMPLETADA AND noExisteEvaluacion]
Todos los artefactos	Siguiente etapa	Implementación y pruebas

12. Criterios de aceptación del núcleo

ID	Criterio de aceptación
CA-01	Un usuario puede consultar restaurantes disponibles.
CA-02	El usuario puede aplicar criterios de búsqueda y filtrado.
CA-03	El sistema puede registrar una transacción relacionada con usuario y restaurante.
CA-04	Una transacción incompleta o cancelada no habilita una evaluación.
CA-05	Una transacción completada puede habilitar la evaluación si no existe una evaluación previa y se cumplen las demás reglas.
CA-06	La evaluación registrada queda relacionada con usuario, restaurante y transacción.
CA-07	Una solicitud de evaluación sin transacción válida es rechazada.
CA-08	El cambio de estado de la transacción se realiza mediante operaciones controladas, no por modificación directa desde la interfaz.

13. Organización recomendada del proyecto

Para mantener el documento como referencia central, los artefactos pueden organizarse de la siguiente manera:

```
¿QUE_COMO/
├── 00_Documento_Fundamental/
│   └── Documento_Fundamental_QueComo.docx
├── 01_Problema_y_Contexto/
├── 02_Vision_del_Producto/
├── 03_Usuarios_y_ProtoPersonas/
├── 04_Escenarios/
├── 05_Historias_de_Usuario/
├── 06_Product_Backlog/
├── 07_Requisitos/
├── 08_Reglas_de_Negocio/
├── 09_Casos_de_Uso/
├── 10_Modelo_de_Dominio/
├── 11_UML/
│   ├── Clases/
│   ├── Secuencia/
│   └── Estados/
├── 12_Arquitectura/
├── 13_Base_de_Datos/
├── 14_Implementacion/
├── 15_Pruebas/
└── 16_Evidencias/
```

14. Próximos pasos

#	Siguiente paso
1	Definir con mayor precisión los requisitos funcionales y no funcionales.
2	Completar los casos de uso de búsqueda, filtros, consulta, comparación, registro de restaurante y administración.
3	Refinar el modelo de dominio y las multiplicidades conforme se diseñe la base de datos.
4	Construir el modelo de datos y decidir la estrategia de persistencia.
5	Definir API y contratos entre presentación, aplicación y dominio.
6	Diseñar las pantallas principales del MVP.
7	Implementar primero el flujo núcleo: búsqueda → consulta → transacción → evaluación válida.
8	Crear pruebas unitarias para las reglas de Transacción y Evaluación.
9	Crear pruebas de integración para validar que una evaluación sin transacción sea rechazada.
10	Definir criterios de aceptación para las historias de usuario.
11	Registrar cambios de diseño y mantener actualizada la matriz de trazabilidad.

14.1 Estado actual

Componente	Situación
Producto	Visión definida.
Requisitos	Backlog inicial y HU priorizadas.
Dominio	Modelo conceptual inicial.
Diseño estático	Primera propuesta de clases y arquitectura.
Diseño dinámico	Primera propuesta de secuencia y estados.
Implementación	Etapa posterior al diseño.
Pruebas	Pueden derivarse del comportamiento diseñado.

15. Cierre

Con estas cuatro actividades, ¿Qué Como? deja de ser solamente una idea de aplicación y cuenta con una primera línea de ingeniería que conecta el problema con decisiones de diseño.

El punto central queda formalizado: ayudar al usuario a tomar una decisión informada sobre restaurantes y, al mismo tiempo, fortalecer la trazabilidad de las evaluaciones mediante transacciones reales.

Las actividades 1 a 4 forman una progresión coherente: primero se define qué problema se quiere resolver y para quién; después se precisa el comportamiento y el dominio; luego se asignan responsabilidades y se organiza el software; finalmente se representa cómo los objetos colaboran y cómo cambia una entidad.

Este documento constituye la base actual de ¿Qué Como? para continuar hacia arquitectura detallada, modelo de datos, prototipo, implementación y pruebas, manteniendo la trazabilidad establecida.